

ZÁKLADY STRUTUROVANÉHO PROGRAMOVÁNÍ (ZSP)

Spirála „smrti“

- probíraná látka na sebe navazuje, při nepochopení látky z jednoho cvičení nebude pochopena látka na dalším cvičení
- u probírané látky je „nutné“ přemýšlet, nedá se naučit z paměti (resp. dá, ale k získání klasifikovaného zápočtu to nepomůže)

Dobré je poučit se z chyb druhých

Sedí dva smutní informatici v serverovně, přijde k nim třetí a ptá se:

- Proč jste tak smutní?
- No... včera jsme se trošku ožrali a měnili jsme hesla..



Data a jejich jednotky

Data v číslicových počítačích I.

- nejčastěji počítače pracují s údaji vyjádřenými ve dvojkové soustavě, tedy pomocí číslic **0** a **1**
- důvod dvojkové soustavy byl ten, že první počítače byly reléové, tedy šlo rozlišit pouze 2 stavy (0 – rozepnuto, 1 – sepnuto)
- nejmenší jednotkou informace je **1 bit (1 b)**
 - z anglického **b**inary digit

Data v číslicových počítačích II.

- nejmenší objem dat, se kterým obvykle počítač může pracovat je **1 Byte** (1 bajt, **1 B**)

$$\mathbf{1\ Byte = 8\ bit}$$

- pomocí 1 B lze vyjádřit $2^8=256$ různých hodnot

Předpony soustavy SI

kilobyte	kB	1000^1 B	10^3 bajtů
megabyte	MB	1000^2 B	10^6 bajtů
gigabyte	GB	1000^3 B	10^9 bajtů
terabyte	TB	1000^4 B	10^{12} bajtů
petabyte	PB	1000^5 B	10^{15} bajtů
exabyte	EB	1000^6 B	10^{18} bajtů
zettabyte	ZB	1000^7 B	10^{21} bajtů

Násobky bajtů

Historicky (z technologických důvodů) vzniklo označování

- 1 **k**B (malé „k“) = 10^3 B = 1 000 B
- 1 **K**B (velké „k“) = 2^{10} B = 1 024 B
- Problém, jak to rozlišit u dalších předpon (mega, giga,....)
 - velikostí písmene není možné
(mB není zkratkou pro megabajt) - řešení viz IEC

International Electrotechnical Commission (IEC) v roce 1998

kibibyte	KiB	1024^1 B	2^{10} bajtů
mebibyte	MiB	1024^2 B	2^{20} bajtů
gibibyte	GiB	1024^3 B	2^{30} bajtů
tebibyte	TiB	1024^4 B	2^{40} bajtů
pebibyte	PiB	1024^5 B	2^{50} bajtů
exbibyte	EiB	1024^6 B	2^{60} bajtů
zebibyte	ZiB	1024^7 B	2^{70} bajtů

v ČR
převzato
jako ČSN
IEC 60027-2

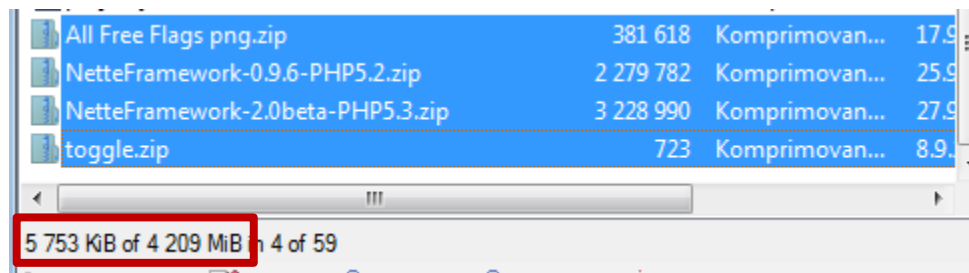
Obvyklé uvádění velikostí

- polovodičové paměti, velikost souborů $\sim 2^x$

$$1 \text{ GB} = 1 \text{ GiB} = 2^{30} \text{ B}$$

např. 2GB (prodejní velikost) $\rightarrow$ reálná velikost $= 2 \cdot 2^{30} / 2^{20} = 2048 \text{ MiB}$

- norma IEC 60027-2 není moc používána (výjimka např. WinSCP)



All Free Flags png.zip	381 618	Komprimovan...	17.9
NetteFramework-0.9.6-PHP5.2.zip	2 279 782	Komprimovan...	25.9
NetteFramework-2.0beta-PHP5.3.zip	3 228 990	Komprimovan...	27.9
toggle.zip	723	Komprimovan...	8.9

5 753 KiB of 4 209 MiB 4 of 59

- pevné disky $\sim 10^x$

$$1 \text{ GB} = 10^9 \text{ B} \text{ (prodejní velikost)}$$

např. 1,5TB HDD $\rightarrow$ reálná velikost $= 1.5 \cdot 10^{12} / 2^{40} = 1.364 \text{ TiB}$

Vyřešte

- Společnost XYZ nabízí připojení k Internetu s rychlostí 25Mb/s. Za jakou dobu při této rychlosti by bylo přeneseno video o velikosti 724 MiB?

Vyřešte

- Společnost XYZ nabízí připojení k Internetu s rychlostí 25Mb/s. Za jakou dobu při této rychlosti by bylo přeneseno video o velikosti 724 MiB?

$$25 \text{ Mb/s} = 25 \cdot 10^6 \text{ b/s} = (25 \cdot 10^6) : 8 \text{ B/s} = 3,125 \cdot 10^6 \text{ B/s}$$

$$724 \text{ MiB} = 724 \cdot 2^{20} \text{ B} = 759169024 \text{ B}$$

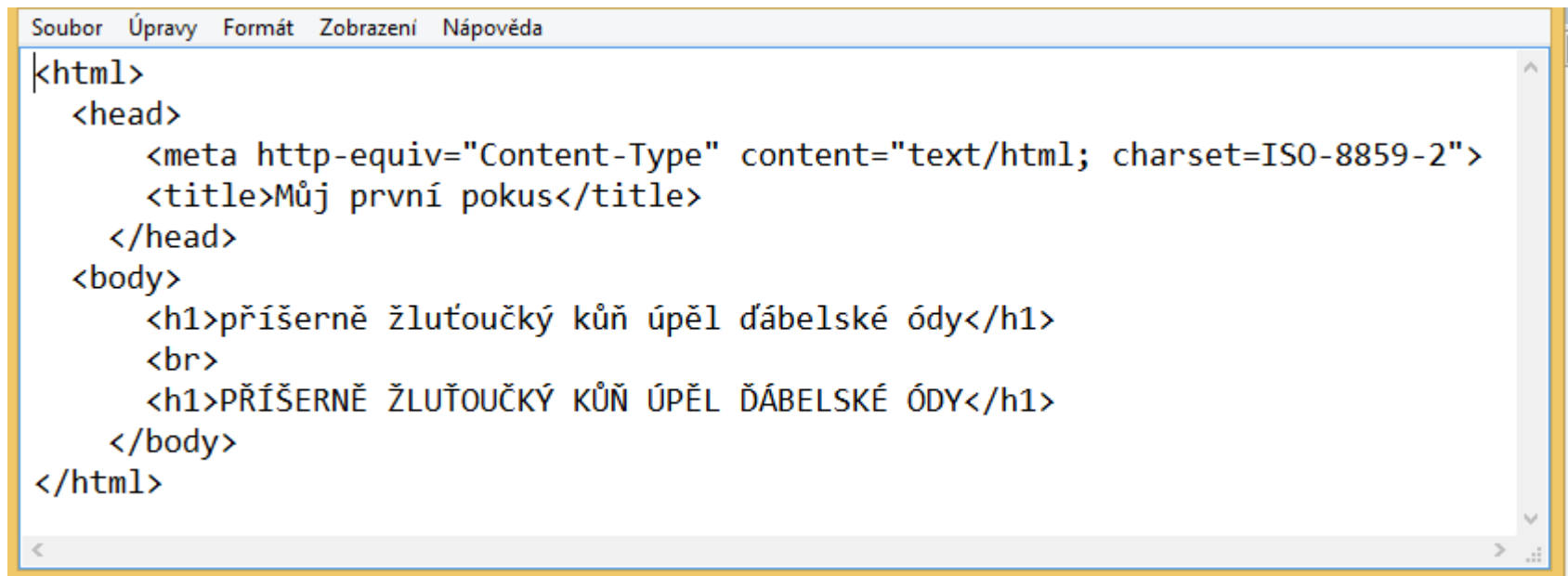
$$\begin{aligned} \text{doba stahování [s]} &= 724 \cdot 2^{20} [\text{B}] / 3,125 \cdot 10^6 [\text{B/s}] \\ &= 242,93...[\text{s}] \cong 243 [\text{s}] = 4 \text{ min}, 3 \text{ s} \end{aligned}$$



Druhy souborů

Textové soubory

- textové soubory – každý bajt (resp. několik bajtů, viz kódování dále) odpovídá jednomu znaku

A screenshot of a text editor window with a menu bar at the top containing 'Soubor', 'Úpravy', 'Formát', 'Zobrazení', and 'Nápověda'. The editor area contains HTML code. The code starts with a closing tag for the root element, followed by a head section with a meta tag for content type and charset, and a title. The body section contains two h1 tags, the first with special characters and the second with their uppercase equivalents, separated by a line break. The code ends with closing tags for the body and the root element. A scrollbar is visible on the right side of the editor area.

```
</html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-2">
    <title>Můj první pokus</title>
  </head>
  <body>
    <h1>příšerně žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy</h1>
    <br>
    <h1>PŘÍŠERNĚ ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ ÚPĚL ĎÁBELSKÉ ÓDY</h1>
  </body>
</html>
```

Binární soubory

- binární soubor – data, která je nutné po přechtění nějakým způsobem interpretovat. Data mohou být uložena jinak, než ve formě řady za sebou uložených bajtů a při jejich čtení je nutné je správně interpretovat.
např. pro obrázky – údaj vyjadřuje barvu bodu

Soubor Úpravy Formát Zobrazení Nápověda
PK [Content_Types].xml



Kódování, znakové sady

Kódování češtiny

- Historie - každý znak uložen v počítači jako 1 Byte, tzn. 8 bitů => 1 B 256 různých znaků
 - A ... 65, B ... 66, C ... 67
 - Od 0 do 32 jsou systémové znaky, od 33 do 127 jsou znaky anglické abecedy (plus znaky typu závorek, zavináč apod.) a čísla od 128 do 255 jsou různé národní znaky. Přiřazení znaků k číslům se označuje jako **kódování**.
- **iso-8859-2** (Unix), **windows-1250** (Windows)
 - š ... 185 (iso-8859-2), 154 (window-1250)
- **UNICODE** pro uložení znaku používá 1 a více Byte

ASCII

- nejstarší standardizovaná znaková sada (1967)

0	NUL	16	DLE	32	SPC	48	0	64	@	80	P	96	`	112	p
1	SOH	17	DC1	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q
2	STX	18	DC2	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r
3	ETX	19	DC3	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s
4	EOT	20	DC4	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t
5	ENQ	21	NAK	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u
6	ACK	22	SYN	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v
7	BEL	23	ETB	39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w
8	BS	24	CAN	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x
9	HT	25	EM	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y
10	LF	26	SUB	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z
11	VT	27	ESC	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{
12	FF	28	FS	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124	
13	CR	29	GS	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}
14	SO	30	RS	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~
15	SI	31	US	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	DEL

WINDOWS-1250 vs. ISO 8859-2

Část 1

Hex	Dec	CP-1250	ISO 8859-2	Hex	Dec	CP-1250	ISO 8859-2	Hex	Dec	CP-1250	ISO 8859-2	Hex	Dec	CP-1250	ISO 8859-2
0x80	128	€	ŘZ	0xA0	160			0xC0	192	Ŕ		0xE0	224	ř	
0x81	129	NZ	ŘZ	0xA1	161	˘	Ą	0xC1	193	Á		0xE1	225	á	
0x82	130	,	ŘZ	0xA2	162	˙		0xC2	194	Â		0xE2	226	â	
0x83	131	NZ	ŘZ	0xA3	163	Ł		0xC3	195	Ã		0xE3	227	ã	
0x84	132	„	ŘZ	0xA4	164	α		0xC4	196	Ä		0xE4	228	ä	
0x85	133	...	ŘZ	0xA5	165	Ą	Ł	0xC5	197	Ĺ		0xE5	229	ĺ	
0x86	134	†	ŘZ	0xA6	166	ı	Ś	0xC6	198	Ć		0xE6	230	ć	
0x87	135	‡	ŘZ	0xA7	167	§		0xC7	199	Ç		0xE7	231	ç	
0x88	136	NZ	ŘZ	0xA8	168	˙		0xC8	200	Č		0xE8	232	č	
0x89	137	‰	ŘZ	0xA9	169	©	Ŝ	0xC9	201	É		0xE9	233	é	
0x8A	138	Š	ŘZ	0xAA	170	Ş		0xCA	202	Ę		0xEA	234	ę	
0x8B	139	‹	ŘZ	0xAB	171	«	Ţ	0xCB	203	Ê		0xEB	235	ê	
0x8C	140	Ś	ŘZ	0xAC	172	¬	Ž	0xCC	204	Ë		0xEC	236	ë	
0x8D	141	Ţ	ŘZ	0xAD	173			0xCD	205	Ī		0xED	237	ī	
0x8E	142	Ž	ŘZ	0xAE	174	®	Ż	0xCE	206	Ĭ		0xEE	238	ĭ	
0x8F	143	Ż	ŘZ	0xAF	175	Ž		0xCF	207	Ď		0xEF	239	ď	
0x90	144	NZ	ŘZ	0xB0	176	°		0xD0	208	Đ		0xF0	240	đ	
0x91	145	‘	ŘZ	0xB1	177	±	ą	0xD1	209	Ń		0xF1	241	ń	

Kde „NZ” označuje znak nedefinovaný v tomto kódování, „ŘZ” označuje řídicí znak, a „Znak” označuje znak společný pro obě kódování.

zdroj: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Windows-1250>

WINDOWS-1250 vs. ISO 8859-2

část 2

Hex	Dec	CP-1250	ISO 8859-2	Hex	Dec	CP-1250	ISO 8859-2	Hex	Dec	CP-1250	ISO 8859-2	Hex	Dec	CP-1250	ISO 8859-2
0x8E	142	Ž	ŘZ	0xAE	174	®	Ž	0xCE	206	İ		0xEE	238	ı	
0x8F	143	Ż	ŘZ	0xAF	175	Ż		0xCF	207	Ď		0xEF	239	ď	
0x90	144	NZ	ŘZ	0xB0	176	°		0xD0	208	Đ		0xF0	240	đ	
0x91	145	‘	ŘZ	0xB1	177	±	ą	0xD1	209	Ń		0xF1	241	ń	
0x92	146	’	ŘZ	0xB2	178	˙		0xD2	210	Ñ		0xF2	242	ñ	
0x93	147	“	ŘZ	0xB3	179	ı		0xD3	211	Ó		0xF3	243	ó	
0x94	148	”	ŘZ	0xB4	180	˙		0xD4	212	Ô		0xF4	244	ô	
0x95	149	•	ŘZ	0xB5	181	μ	ı	0xD5	213	Õ		0xF5	245	õ	
0x96	150	—	ŘZ	0xB6	182	¶	ś	0xD6	214	Ö		0xF6	246	ö	
0x97	151	—	ŘZ	0xB7	183	˙	˘	0xD7	215	×		0xF7	247	×	
0x98	152	NZ	ŘZ	0xB8	184	˙		0xD8	216	Ř		0xF8	248	ř	
0x99	153	™	ŘZ	0xB9	185	ą	ś	0xD9	217	Ů		0xF9	249	ů	
0x9A	154	š	ŘZ	0xBA	186	ş		0xDA	218	Ú		0xFA	250	ú	
0x9B	155	›	ŘZ	0xBB	187	»	ı	0xDB	219	Û		0xFB	251	û	
0x9C	156	ś	ŘZ	0xBC	188	ı	ż	0xDC	220	Ü		0xFC	252	ü	
0x9D	157	ı	ŘZ	0xBD	189	˙		0xDD	221	Ý		0xFD	253	ý	
0x9E	158	ž	ŘZ	0xBE	190	ı	ż	0xDE	222	ı		0xFE	254	ı	
0x9F	159	ż	ŘZ	0xBF	191	ż		0xDF	223	ı		0xFF	255	ı	

Kde „NZ” označuje znak nedefinovaný v tomto kódování, „RZ” označuje řídicí znak, a „Znak” označuje znak společný pro obě kódování.

zdroj: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Windows-1250>

ISO 8859-2 vs. Windows-1250



UNICODE

□ UTF-8

- ▣ znak se ukládá pomocí 1 až 6^{*)} Byte (pro české znaky s diakritikou 2 Byte, asijské znaky 3 Byte)
- ▣ zpětná kompatibilita s ASCII

□ UTF-16

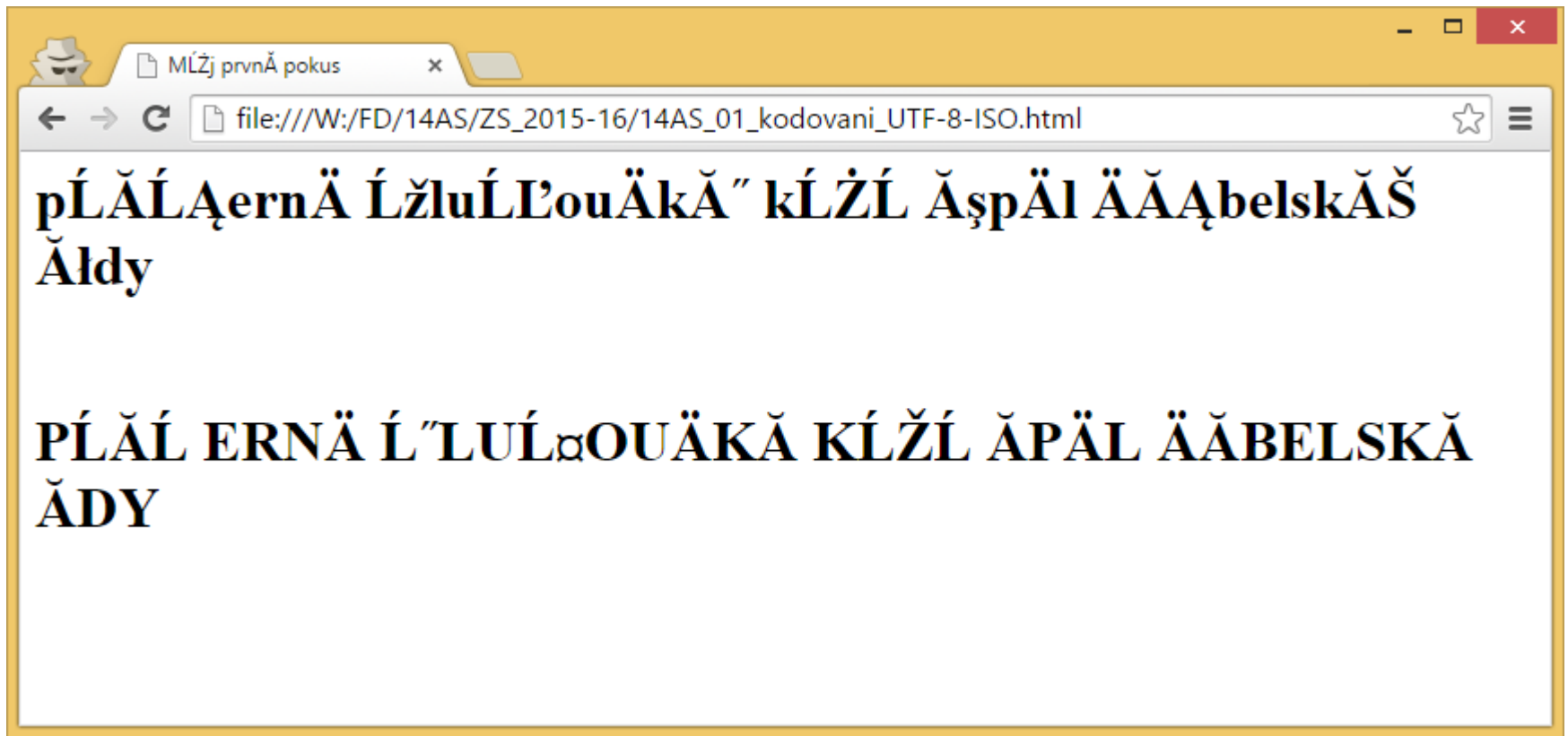
- ▣ znak se ukládá pomocí 16 nebo 32 bitů

□ UTF-32

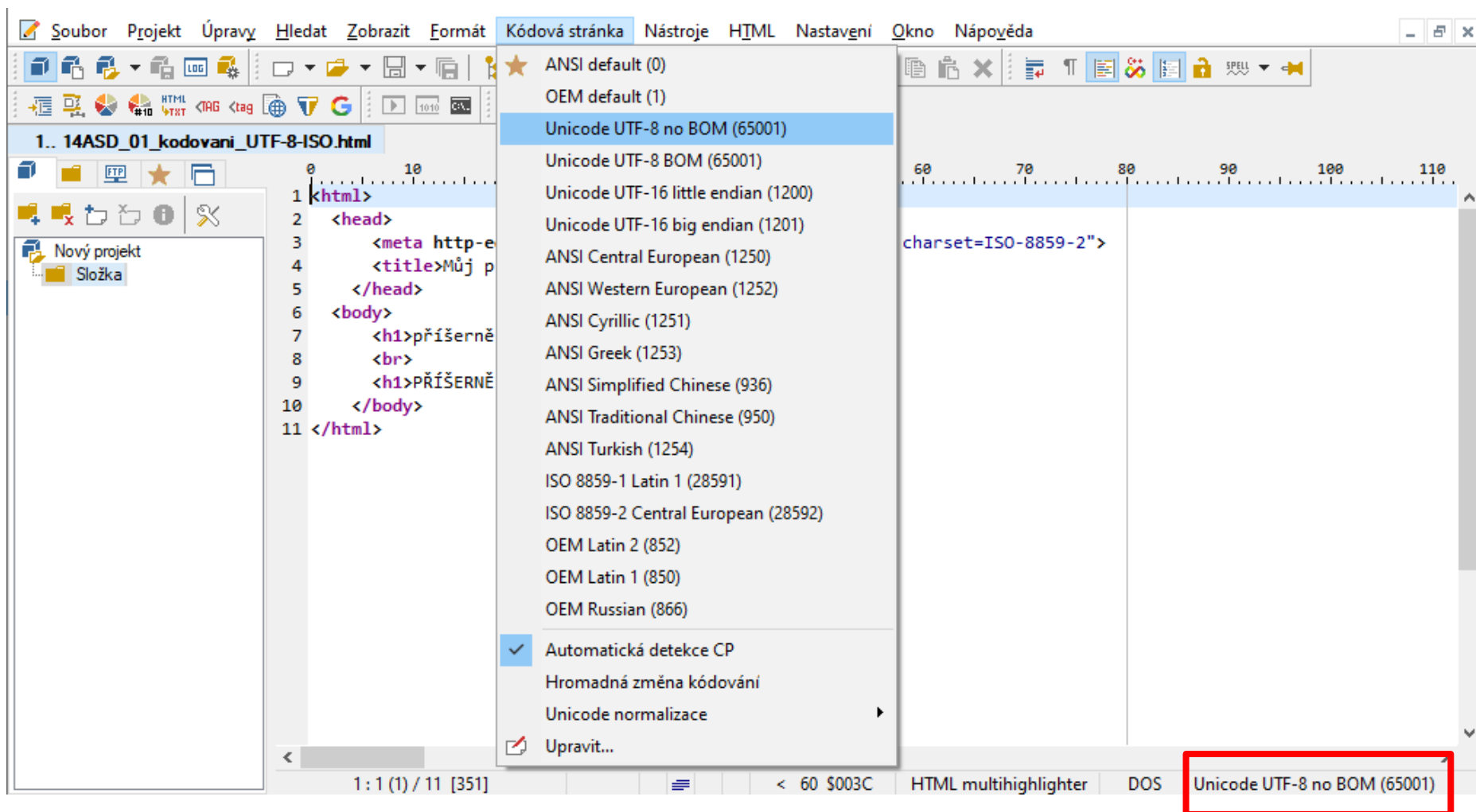
- ▣ znak se ukládá pomocí 4 Byte

^{*)} v roce 2003 omezeno jen na 4 Byte

UTF-8 vs. ISO 8859-2



PSPad – editor textových souborů





Číselné soustavy

Polyadické soustavy I.

- jsou označovány jako soustavy poziční, hodnota číslice je dána její pozicí v čísle. V běžném životě i v informatice často používány
- každá standardní polyadická soustava je charakterizována přirozeným číslem z , $z \geq 2$, tzv. *základem soustavy*
- hovoříme o soustavě se základem z , aneb o z -adické soustavě
- pro zápis čísla v z -adické soustavě je k dispozici z číslic v rozsahu $\langle 0, \dots, z-1 \rangle$

Polyadické soustavy II.

- obecný zápis čísla v z-adické soustavě

$$a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0, a_{-1} \dots a_{-m}$$

=

$$a_n * z^n + a_{n-1} * z^{n-1} + \dots + a_1 * z^1 + a_0 * z^0 + a_{-1} * z^{-1} + \dots + a_{-m} * z^{-m}$$

- pozice jednotlivých číslic se nazývají řády,

a_n – n-tý řád, a_0 – nultý řád

Nejznámější polyadické soustavy

- dvojková (binární) $\rightarrow z = 2$
- osmičková (oktalová) $\rightarrow z = 8$
- desítková (dekadická) $\rightarrow z = 10$
- šestnáctková (hexadecimální) $\rightarrow z = 16$

Polyadické soustavy III.

Pro dekadickou soustavu ($z=10$) např.

$$495,3 = 4 * 10^2 + 9 * 10^1 + 5 * 10^0 + 3 * 10^{-1}$$

základ

řád

495,3



celá část

zlomková část

Polyadické soustavy IV.

- v soustavě o libovolném základu lze vždy vyjádřit celou část čísla o určité hodnotě na konečný počet řádů
- zlomkovou část čísla **nelze** vyjádřit na konečný počet řádů v soustavě o libovolném základu
- důsledek – počítače zaokrouhlují (zaokrouhlovací chyba)
$$\frac{1}{3} = 0,\overline{3}_{(10)} = 1 * 3^{-1} = 0,1_{(3)}$$

Dvojková soustava

- základ soustavy $z=2$
- číslice 0 a 1

řád	3	2	1	0	-1	-2
	1	0	0	1	,	0 1

$$= 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2}$$

Šestnáctková soustava

- základ soustavy $z=16$
- číslice 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
- oproti dvojkové soustavě výrazně kratší zápis a snadný převod $(2) \Rightarrow (16)$

řád	3	2	1	0	-1	-2
	9	B	0	1	,	0 F

$$= 9 \cdot 16^3 + 11 \cdot 16^2 + 0 \cdot 16^1 + 1 \cdot 16^0 + 0 \cdot 16^{-1} + 15 \cdot 16^{-2}$$

Převod do desítkové soustavy I.

- obecně ze z -adické soustavy

$$a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0, a_{-1} \dots a_{-m} (z)$$

=

$$a_n * z^n + a_{n-1} * z^{n-1} + \dots + a_1 * z^1 + a_0 * z^0 + a_{-1} * z^{-1} + \dots + a_{-m} * z^{-m} (10)$$

Převod do desítkové soustavy II.

$$\begin{aligned} 11101_{(2)} &= 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\ &= 16 + 8 + 4 + 0 + 1 = 29_{(10)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 11101_{(3)} &= 1 \cdot 3^4 + 1 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^1 + 1 \cdot 3^0 \\ &= 81 + 27 + 9 + 0 + 1 = 118_{(10)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 11101_{(4)} &= 1 \cdot 4^4 + 1 \cdot 4^3 + 1 \cdot 4^2 + 0 \cdot 4^1 + 1 \cdot 4^0 \\ &= 256 + 64 + 16 + 0 + 1 = 337_{(10)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 11101_{(8)} &= 1 \cdot 8^4 + 1 \cdot 8^3 + 1 \cdot 8^2 + 0 \cdot 8^1 + 1 \cdot 8^0 \\ &= 4096 + 512 + 64 + 0 + 1 = 4673_{(10)} \end{aligned}$$

Procvičování

– převod do desítkové soustavy

$$\square 1A7_{(16)} \Rightarrow \quad (10) \quad = 423_{(10)}$$

$$\square 254_{(8)} \Rightarrow \quad (10) \quad = 172_{(10)}$$

Převod z desítkové soustavy I.

- převod do z -adické soustavy

1. metoda

- rozepsat číslo na součet mocnin z

$$D_n \dots D_{0(10)} = a_n * z^n + \dots + a_1 * z^1 + a_0 * z^0 = a_n \dots a_1 a_{0(z)}$$

$$75_{(10)} = 64 + 8 + 2 + 1 = 1 * 2^6 + 1 * 2^3 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0 = 1001011_{(2)}$$

Převod z desítkové soustavy II.

- převod do z -adické soustavy

2. metoda

- počítání zbytků po celočíselném dělení z (% zbytek po dělení) a celočíselných podílů z ($\div$ celočíselný podíl)

$$75_{(10)} \Rightarrow 1001011_{(2)}$$

$$75 \div 2 = 37 \div 2 = 18 \div 2 = 9 \div 2 = 4 \div 2 = 2 \div 2 = 1$$

1 1 0 1 0 0 1

Převod z desítkové soustavy II.

$$75_{(10)} \Rightarrow 1001011_{(2)}$$

$75 \div$	2	$= 37$	$\rightarrow$	1
$37 \div$	2	$= 18$	$\rightarrow$	1
$18 \div$	2	$= 9$	$\rightarrow$	0
$9 \div$	2	$= 4$	$\rightarrow$	1
$4 \div$	2	$= 2$	$\rightarrow$	0
$2 \div$	2	$= 1$	$\rightarrow$	0
1	2	$= 0$	$\rightarrow$	1



Převod z desítkové soustavy III.

$$\begin{array}{lcl} 55_{10} \rightarrow ?_2 & \begin{array}{l} 55 : 2 = 27 : 2 = 13 : 2 = 6 : 2 = 3 : 2 = \mathbf{1} \\ \text{zbytek} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{1} \end{array} & \Rightarrow 110111 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} 11_{10} \rightarrow ?_2 & \begin{array}{l} 11 : 2 = 5 : 2 = 2 : 2 = \mathbf{1} \\ \text{zbytek} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{0} \end{array} & \Rightarrow 1011 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} 98_{10} \rightarrow ?_2 & \begin{array}{l} 98 : 2 = 49 : 2 = 24 : 2 = 12 : 2 = 6 : 2 = 3 : 2 = \mathbf{1} \\ \text{zbytek} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{1} \end{array} & \Rightarrow 1100010 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} 55_{10} \rightarrow ?_5 & \begin{array}{l} 55 : 5 = 11 : 5 = \mathbf{2} \\ \text{zbytek} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{1} \end{array} & \Rightarrow 210 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} 283_{10} \rightarrow ?_5 & \begin{array}{l} 283 : 5 = 56 : 5 = 11 : 5 = \mathbf{2} \\ \text{zbytek} \quad \mathbf{3} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{1} \end{array} & \Rightarrow 2113 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} 11378_{10} \rightarrow ?_5 & \begin{array}{l} 11378 : 5 = 2275 : 5 = 455 : 5 = 91 : 5 = 18 : 5 = \mathbf{3} \\ \text{zbytek} \quad \mathbf{3} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{3} \end{array} & \Rightarrow 331003 \end{array}$$

Procvičování

– převod z desítkové soustavy

$$\square 37_{(10)} \Rightarrow_{(5)} = 122_{(5)}$$

$$\square 37_{(10)} \Rightarrow_{(3)} = 1101_{(3)}$$

Převody mezi soustavami

- Obecný převod
 - a) z-adické soustavy do desítkové
 - b) z desítkové do z-adické soustavy
 - $(3) \rightarrow (8)$
- Příbuzné soustavy
 - základ soustavy X je n-tou mocninou základu soustavy Y
 - $(2) \rightarrow (16) \Rightarrow 2^4 = 16$
 - číslice šestnáctkové soustavy je ve dvojkové soustavě reprezentována čtyřmi číslicemi (a naopak)

Převodová tabulka $(10) \Leftrightarrow (2)$

0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111

8		1000
9		1001
10	A	1010
11	B	1011
12	C	1100
13	D	1101
14	E	1110
15	F	1111

Převod z (2) do (4) a zpět

$$2^2=4$$

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \end{array} \begin{array}{l} {}_{(2)} \\ {}_{(4)} \end{array} = 10231$$

$$\begin{array}{cccccc} 3 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \begin{array}{l} {}_{(4)} \\ {}_{(2)} \end{array} = 1101000010$$

Procvičování

– převody mezi příbuznými soustavami

$$\square 100001110_{(2)} \Rightarrow_{(4)} = 10032_{(4)}$$

$$\square 22103_{(4)} \Rightarrow_{(2)} = 1010010011_{(2)}$$

Převod z (2) do (8) a zpět

$$2^3=8$$

$$\begin{array}{ccc|ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 7 & 6 & 3 \end{array} \quad \begin{array}{l} {}_{(2)} \\ {}_{(8)} \end{array} = 763$$

$$\begin{array}{c|c|c|c} 4 & 0 & 7 & 2 \\ 100000 & 111 & 010 & \end{array} \quad \begin{array}{l} {}_{(8)} \\ {}_{(2)} \end{array} = 100000111010$$

Převod z (2) do (16) a zpět $2^4=16$

$$\begin{array}{c} 111110011_{(2)} = 1F3_{(16)} \\ 1 \quad F \quad 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} E \quad 9 \quad 4 \quad A_{(16)} = 1110100101001010_{(2)} \\ 1110100101001010 \end{array}$$

Převodová tabulka (10) $\Leftrightarrow$ (2)

(4)

0	0
1	1
2	10
3	11

(8)

4	100
5	101
6	110
7	111

(16)

8		1000
9		1001
10	A	1010
11	B	1011
12	C	1100
13	D	1101
14	E	1110
15	F	1111

Jak snadno udělat převod z (8) do (16) a zpět?

.....(8) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (16)

.....(16) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (8)

Procvičování převodů

- $97_{(10)} \Rightarrow_{(5)} = 342_{(5)}$
- $521_{(6)} \Rightarrow_{(10)} = 193_{(10)}$
- $F5A_{(16)} \Rightarrow_{(2)} = 111101011010_{(2)}$
- $63_{(8)} \Rightarrow_{(2)} = 110011_{(2)}$
- $63_{(8)} \Rightarrow_{(16)} = 33_{(16)}$
- $11010_{(2)} \Rightarrow_{(16)} = 1A_{(16)}$
- $11010_{(2)} \Rightarrow_{(8)} = 32_{(8)}$
- $101001010_{(2)} \Rightarrow_{(4)} = 11022_{(4)}$

Aritmetické operace ve dvojkové soustavě

□ Sčítání

- $0 + 0 \rightarrow 0$

- $0 + 1 \rightarrow 1$

- $1 + 0 \rightarrow 1$

- $1 + 1 \rightarrow 0$ (ve skutečnosti 10, ale 1 si „nesu“ do dalšího součtu)

□ Násobení

- $0 * 0 \rightarrow 0$

- $0 * 1 \rightarrow 0$

- $1 * 0 \rightarrow 0$

- $1 * 1 \rightarrow 1$

Aritmetické operace ve dvojkové soustavě I.

Sčítání

$$\begin{array}{r} 55 \\ 98 \\ \hline 153 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 55 \\ 98 \\ 11 \\ \hline 164 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0 \\ 1\ 0\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0 \end{array}$$

Násobení

$$\begin{array}{r} 55 \\ *2 \\ \hline 110 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ * \quad \quad \quad 1\ 0 \\ \hline 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 55 \\ *3 \\ \hline 165 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ * \quad \quad \quad 1\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1 \end{array}$$

Vypočítejte

$$\begin{array}{r} 111_{(2)} \\ + 111_{(2)} \\ + 111_{(2)} \\ \hline 10101_{(2)} \end{array}$$

Aritmetické operace ve dvojkové soustavě II.

□ Odčítání

□ 1. metoda

- $0 - 0 \rightarrow 0$
- $0 - 1 \rightarrow 1$, (do dalšího kroku výpočtu si nesu 1)
- $1 - 0 \rightarrow 1$
- $1 - 1 \rightarrow 0$

$$\begin{array}{r} 1101110 \\ - \quad 10111 \\ - \quad 10111 \quad - \text{pomocný výpočet} \\ \hline = 1010111 \end{array}$$

Aritmetické operace ve dvojkové soustavě II.

□ 2. metoda (pomocí doplňku)

$$A - B = A + \text{not } B + 1$$

Odčítání

164	1 0 1 0 0 1 0 0
-11	- 1 0 1 1
	1 1 1 1 0 1 0 0

inverze z 1011 (dvojkový doplněk)
1 přičíst 1

not B + 1 = 1 1 1 1 0 1 0 1 což je toto

1 0 1 0 0 1 0 0 = A

1 1 1 1 0 1 0 1 = not B + 1

1 1 0 0 1 1 0 0 1 uřízneme první bit = 1 – výsledek je kladný

153 1 0 0 1 1 0 0 1 výsledek 0 – výsledek je záporný

Vypočítejte

$$\begin{array}{r} 11010011_{(2)} \\ - 10111_{(2)} \\ \hline 10111100_{(2)} \end{array}$$

Násobení

$$\begin{array}{r} 2101_{(3)} \\ * \quad 12_{(3)} \\ \hline 11202_{(3)} \\ + 2101_{(3)} \\ \hline 102212_{(3)} \end{array}$$

Aritmetické operace v šestnáctkové soustavě II.

Sčítání

379195872	1 6 9 A 1 1 E 0
7199	1 C 1 F
379203071	1 6 9 A 2 D F F

7482	1 D 3 A
220419825	D 2 3 5 6 F 1
305419896	1 2 3 4 5 6 7 8
525847203	1 F 5 7 C A A 3

Násobení

2972177	2 D 5 A 1 1
*55	* 3 7
	1 3 D 7 6 7 7
	8 8 0 E 3 3
163469735	9 B E 5 9 A 7

Vypočítejte

$$\begin{array}{r} 547_{(8)} \\ + 272_{(8)} \\ \hline 1041_{(8)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 547_{(8)} \\ - 272_{(8)} \\ \hline 255_{(8)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 547_{(8)} \\ * 32_{(8)} \\ \hline 22166_{(8)} \end{array}$$

Praktické použití

□ Vyjádření barevného kódu

- **RGB** barevný model zobrazení

- **RED-GREEN-BLUE**

- Každá barva nabývá hodnoty $\langle 0-255_{(10)} \rangle = \langle 0-FF_{(16)} \rangle = 2^8$

- Celkem jsme schopni zobrazit 16 777 216 barev (2^{24})

 - 24 bitová reprezentace

- Možnosti zápisu (např.):

 - desítkově

 - (0, 0, 0) → černá

 - (255, 255, 255) → bílá

 - (0, 255, 0) → zelená

 - šestnáctkově

 - (FF, FF, FF) → bílá

 - #FFA500 → oranžová (zápis používaný v HTML)

Praktické použití

□ Maska podsítě

- rozdělení počítačové sítě do podsítí
- Vyjádření – stejné jako IPv4 adresa (192.168.1.1)
 - čtyřmi desítkovými čísly oddělenými tečkami, kde každé číslo nabývá hodnoty 0-255₍₁₀₎
- Příklad
 - Maska podsítě 255.255.252.0

Maska dekadicky	255.	255.	252.	0
Maska binárně	11111111.	11111111	11111100.	00000000
Zkrácený zápis masky	147.32.100.7/22		počet jedniček z binární masky	

Určení rozsahu IP adres a příslušnost IP adresy k síti

□ Zadání: **147.32.102.6** patří do sítě **147.32.100.0/22** ?

IP adresa dekadicky	147	32	102	6	
IP adresa binárně	1001 0011	0010 0000	0110 0110	0000 0110	
Maska binárně	1111 1111	1111 1111	1111 1100	0000 0000	22 jedniček
Maska dekadicky	255	255	252	0	
bitový AND = adresa sítě (IP adresy a masky podsítě)	1001 0011	0010 0000	0110 0100	0000 0000	
Adresa sítě dekadicky	147	32	100	0	base
1. použitelná IP adresa v síti	147 1001 0011	32 0010 0000	100 0110 0100	1 0000 0001	o 1 vyšší, než číslo sítě
Poslední použitelná IP adresa v síti	147 1001 0011	32 0010 0000	103 0110 0111	254 1111 1110	
Broadcast	147 1001 0011	32 0010 0000	103 0110 0111	255 11111 1111	

Adresa 147.32.102.6 patří k síti 147.32.100.0/22

Počet PC s IP v rámci sítě

$$2^{(32-22)} - 2 = 1022$$

nepočítá se base a broadcast

Vypočítejte

- $A5F_{(16)} + 5C_{(16)} \Rightarrow \quad (16) \quad = ABB_{(16)}$
- $723_{(8)} + 127_{(8)} \Rightarrow \quad (8) \quad = 1052_{(8)}$
- $111001010_{(2)} - 1100_{(2)} \Rightarrow \quad (2) \quad = 110111110_{(2)}$
- $101010_{(2)} * 110_{(2)} \Rightarrow \quad (2) \quad = 11111100_{(2)}$
- $223_{(4)} * 13_{(4)} \Rightarrow \quad (4) \quad = 10231_{(4)}$
- $10231_{(4)} \Rightarrow \quad (10) \quad = 301_{(10)}$

Vypočítejte

$$\square 2C48_{(16)} + BA9C_{(16)} + FFF8_{(16)} \Rightarrow_{(16)} = 1E6DC_{(16)}$$

$$\square 6732_{(8)} + F368E_{(16)} \Rightarrow_{(8)} = 3642150_{(8)}$$